

기하 휴리스틱 기준 방법 — 식 (5)–(7) 해설

USV 군집 방어 원고 (USV_swarm_defense_EAAI_KR_real) §4.3 보조 자료

2026-09-20

이 자료의 목적과 위치

§4.3의 휴리스틱은 §4.2가 만든 무리 요약($n_j, \mathbf{c}_j$)을 입력으로 받아, **기하 규칙만으로** ”누가 어느 무리를 맡고, 그물벽을 어디에 놓는가”를 정하는 기준 방법이다. 세 식은 각각 (5) 위협도와 요격점, (6) 배정 비용, (7) 그물벽 양 끝 경유점이다. 예제는 군집화 해설(군집화_식1-4_해설.pdf)의 결과 — 무리 1 $\{n = 2, \mathbf{c}_1 = (-2155, -4601)\}$, 무리 2 $\{n = 3, \mathbf{c}_2 = (1432, 3902)\}$ — 를 그대로 이어받고, 방어정 $P = 3$ 척을 추가한다. 모든 수치는 `make_figs_heur.py`로 계산했고 구현(`defense_env.py`의 `_compute_assignment, heuristic_pix`)과 대조했다(부록 A).

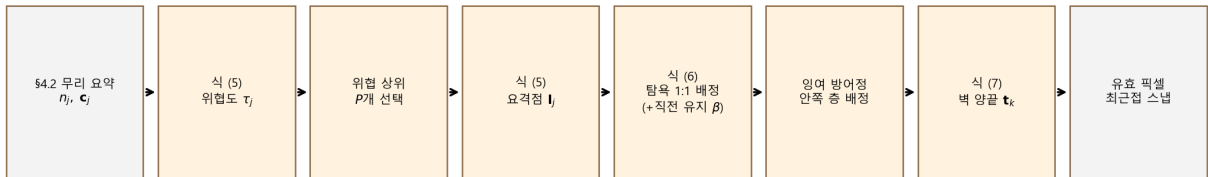


그림 1: §4.3 파이프라인. 회색은 입·출력, 주황이 이 자료가 다루는 단계.

1 휴리스틱의 역할 — 왜 따로 두는가

원고에서 휴리스틱은 세 가지 역할을 동시에 맡는다.

1. **비교 기준**(§5 결과): 학습 정책이 ”기하 상식”보다 나은지 재는 잣대.
2. **행동 복제(BC) 목표**(§4.5): 학습 초기에 정책이 흉내 낼 교사. 그래서 휴리스틱의 출력은 정책과 같은 **행동공간**(격자 픽셀)이어야 하고, 식 (7) 뒤의 ”픽셀 스냅”이 그 다리다.
3. **배정 베이스**: 학습 정책도 ”누가 어느 무리”는 이 휴리스틱 배정을 그대로 쓰고, 정책은 그 위에서 벽을 어디에 놓을지만 학습한다(`learn_assign=False`).

따라서 §4.3은 단순한 **baseline** 서술이 아니라, 학습 정책의 입력(배정 요격점 $\mathbf{l}_p$, 유효 마스크 $\mathcal{V}_p$)을 만드는 절이기도 하다.

예제 설정. 모선 $\mathbf{m} = (0, 0)$, 방어정 3척은 모선 함미 550 m 아래 한 줄: $\mathbf{a}_1 = (-500, -550)$, $\mathbf{a}_2 = (0, -550)$, $\mathbf{a}_3 = (500, -550)$. 해역 반폭 $R_w = 6300$ m, 적선 속력 $v_e = 9$ m/s, 방어정 $v_a = 6$ m/s(속력비 1.5).

2 식 (5) — 위협도와 요격점

$$\tau_j = n_j \cdot \text{clip}\left(1 - \frac{\|\mathbf{c}_j - \mathbf{m}\|}{R_w}, 0.05, 1\right), \quad \mathbf{I}_j = \mathbf{c}_j + \lambda_I (\mathbf{m} - \mathbf{c}_j), \quad \lambda_I = 0.55 \quad (5)$$

2.1 위협도 τ_j — ”몇 척이, 얼마나 가까이”

구조. 척수 $n_j \times$ 근접도. 근접도는 무리 중심-모선 거리를 해역 반폭으로 나눠 1에서 뺀 값이라, 모선 위에서 1, 해역 가장자리(R_w)에서 0이 되는 선형 감쇠다(그림 2).

하한 0.05. 해역 가장자리 밖($d > R_w$)의 무리도 근접도가 0이 되면 $\tau_j = 0$ 이 되어 척수 정보가 사라진다. 하한을 두면 먼 무리도 ”척수 $\times 0.05$ ”만큼의 위협을 가져 위협 순위에서 척수 순으로 줄을 선다.

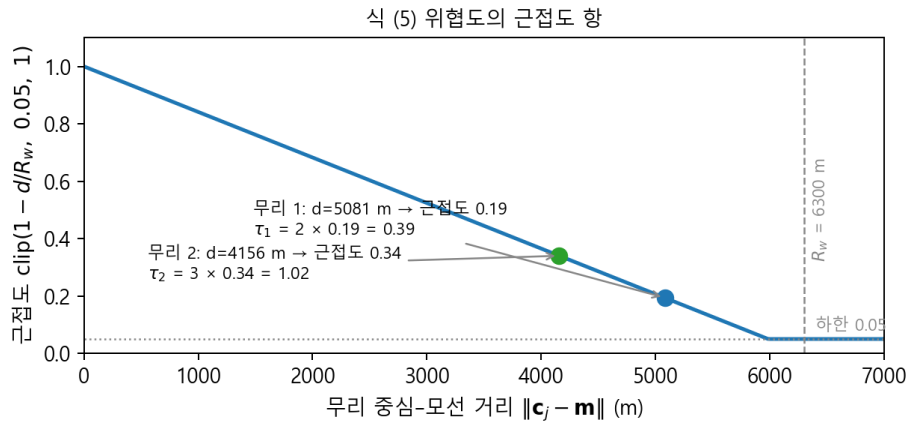


그림 2: 근접도 항. 예제 두 무리의 위치와 위협도.

예제. 무리 1: $d = 5081 \text{ m} \rightarrow$ 근접도 $1 - 5081/6300 = 0.194$, $\tau_1 = 2 \times 0.194 = 0.39$. 무리 2: $d = 4156 \text{ m} \rightarrow$ 근접도 0.340 , $\tau_2 = 3 \times 0.340 = 1.02$. 무리 2가 더 많고 더 가까우므로 위협 1순위.

왜 접근 속도나 각도 퍼짐은 안 쓰나

휴리스틱은 ”기하 규칙만으로”가 설계 조건이다. 척수와 거리는 기하이고, 접근 속도 v_j^{app} 와 퍼짐 $\Delta\theta_j$ 는 학습 정책의 관측으로만 넘긴다. 이렇게 두면 §5의 비교가 ”정보량 차이”가 아니라 ”결정 규칙 차이”가 된다(원고 §4.3 마지막 문단).

2.2 요격점 $\mathbf{I}_j$ — 무리 중심과 모선 사이 어디에 벽을 세우나

구조. 무리 중심 $\mathbf{c}_j$ 에서 모선 $\mathbf{m}$ 을 향해 선분의 λ_I 비율만큼 옮긴 점. $\lambda_I = 0$ 이면 무리 중심, 1이면 모선.

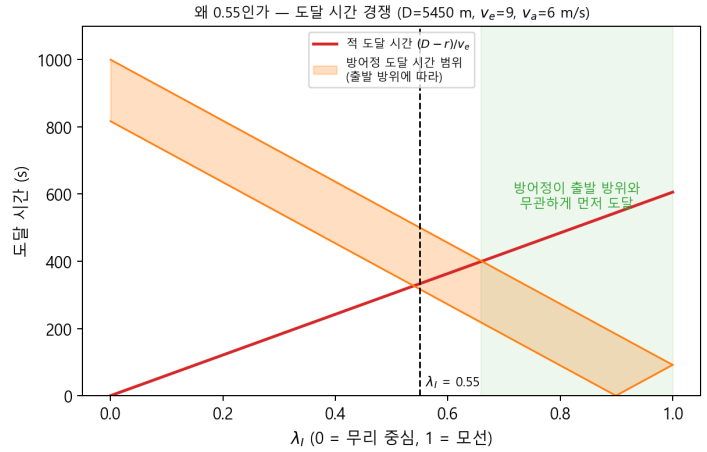
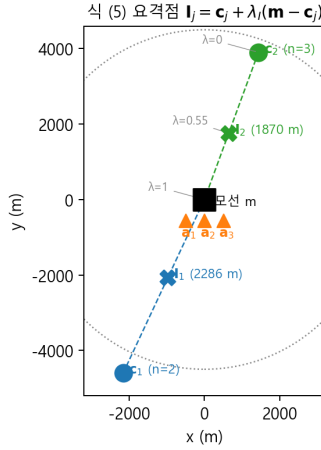


그림 3: (a) 예제의 요격점. (b) 도달 시간 경쟁: 적은 5450 m에서 출발해 반경 $r = (1 - \lambda_I)D$ 까지 $(D - r)/v_e$, 방어정은 모선 550 m 옆에서 출발해 $|r \mp 550|/v_a$. 빨간 선이 주황 띠 아래에 있으면 적이 먼저 온다.

왜 0.55인가 — 방어정이 적보다 느리다

방어정($v_a = 6$)이 적($v_e = 9$)보다 느리므로 요격점은 ”방어정이 적보다 먼저 닿는 곳”이어야 의미가 있다. 적 출발 거리 $D = 5450$ m, 방어정 출발 위치를 모선 550 m 옆으로 놓고 도달 시간을 비교하면(그림 3b):

- 방어정이 요격점 쪽 방위에서 출발(최선)하면 $\lambda_I \geq 0.54$, 즉 모선 반경 약 2.5 km 안쪽부터 먼저 닿는다.
- 반대쪽에서 출발(최악)하면 $\lambda_I \geq 0.66$, 약 1.9 km 안쪽이라야 한다.

$\lambda_I = 0.55$ 는 최선 경계에 맞춘 값으로, $D = 5450$ 일 때 요격점 반경 $0.45 \times 5450 \approx 2450$ m다(구현 주석 ”모선 반경 ~ 2.4 km 안쪽”). 배정 (§3)이 ”요격점에 가장 가까운 배”를 고르므로 실제로는 최선 쪽에 가깝고, 그물벽은 요격점을 지나 450 m 폭으로 깔리므로 약간의 여유가 있다. 더 안쪽 (예: 0.7)으로 두면 항상 먼저 닿지만 모선 근접 반경 $r_{\min} = 400$ m와 충돌 회피 반경에 가까워져 전개 공간이 좁아진다.

예제. $\mathbf{I}_2 = \mathbf{c}_2 + 0.55(\mathbf{m} - \mathbf{c}_2) = (1432, 3902) \times 0.45 = (644, 1756)$, 모선에서 1870 m. $\mathbf{I}_1 = (-970, -2070)$, 2286 m.

3 식 (6) — 배정: 누가 어느 무리를 맡나

$$\tilde{d}_{pj} = d_{pj} - \beta \cdot \mathbb{K}[j = j_p^{\text{prev}}], \quad d_{pj} = \|\mathbf{a}_p - \mathbf{I}_j\| \quad (6)$$

절차. (i) 위협도 상위 P 개 활성 무리를 대상으로 잡는다. (ii) 방어정 p 와 무리 j 의 비용 $\tilde{d}_{pj}$ 행렬을 만든다. (iii) **탐욕 1:1**: 행렬에서 가장 작은 칸을 고르고 그 행(배)과 열(무리)을 지우기를 반복. (iv) 남은 배는 잉여 배정 (§3.3).

3.1 기본 비용 d_{pj} — 요격점까지의 거리

예제. 위협 순 대상 = {무리 2, 무리 1}. 거리 행렬(m):

	무리 2 (I_2)	무리 1 (I_1)
$\mathbf{a}_1$	2574	1591
$\mathbf{a}_2$	2394	1803
$\mathbf{a}_3$	2310	2115

탐욕 1단계: 최소 1591 $\rightarrow \mathbf{a}_1 \rightarrow$ 무리 1. $\mathbf{a}_1$ 행과 무리 1 열 제거. 2단계: 남은 최소 2310 $\rightarrow \mathbf{a}_3 \rightarrow$ 무리 2. $\mathbf{a}_2$ 는 잉여(그림 4a).

왜 헝가리안(최적 매칭)이 아니라 탐욕인가

$P = 3$, $\hat{C} \leq 4$ 의 3×4 행렬이라 최적 매칭과 탐욕의 차이가 실질적으로 없고, 탐욕은 N 개 월드를 벡터화해 한 번에 돌리기 쉽다(구현: argmin 반복 $\min(P, K)$ 회). 더 중요한 이유는 다음의 β 가 비용을 크게 왜곡하므로 어차피 "최적 거리 매칭"이 목표가 아니라는 점이다.

3.2 유지 보너스 β — 배정이 매 결정마다 뒤집히지 않게

문제. 배와 적이 움직이면 거리 순위가 조금씩 바뀐다. 거리만 보면 결정마다 배정이 뒤바뀌고(churn), 반쯤 깬 그물벽을 버리고 다른 무리로 이동해 벽도 이동도 낭비된다. 원고: "전개 중 담당이 바뀌면 이동과 그물이 회수되지 않기 때문."

해법. 직전 결정에서 p 가 맡았던 무리 j_p^{prev} 와의 쌍에만 비용을 $\beta = 6000$ m 깎는다. 지시함수 $\mathcal{K}[\cdot]$ 은 그 조건이 참이면 1, 아니면 0.

예제. 직전 결정이 $\mathbf{a}_2 \rightarrow$ 무리 1, $\mathbf{a}_1 \rightarrow$ 무리 2였다고 하자(그 뒤 배·적이 움직여 지금은 거리만 보면 $\mathbf{a}_1 \rightarrow$ 무리 1이 더 가깝다).

	무리 2	무리 1
$\mathbf{a}_1$	$2574 - 6000 = -\mathbf{3426}$	1591
$\mathbf{a}_2$	2394	$1803 - 6000 = -\mathbf{4197}$
$\mathbf{a}_3$	2310	2115

탐욕: $-4197 \rightarrow \mathbf{a}_2 \rightarrow$ 무리 1, $-3426 \rightarrow \mathbf{a}_1 \rightarrow$ 무리 2. 직전 배정이 그대로 유지되고 $\mathbf{a}_3$ 이 잉여가 된다(그림 4b).

왜 6000 m인가 — 거의 무조건 유지

해역 반폭이 6300 m이므로 $\beta = 6000$ 은 "직전 무리가 아직 대상이면 거리와 무관하게 유지"에 가깝다. 구현 주석의 실측: churn 26 $\rightarrow$ 9%, 포획 1906 $\rightarrow$ 1984. 유지가 풀리는 경우는 직전 무리가 위협 상위 P 개에서 빠졌을 때(전멸·병합)뿐이다. 원고 식 (6)에는 생략되어 있지만, 구현은 "직전 무리가 여전히 대상 집합에 있을 때만" 보너스를 준다(prev_is_target).

3.3 잉여 방어정 — 안쪽 층

활성 무리가 P 보다 적으면 1:1 뒤 배가 남는다. 남는 배를 놀리지 않고 **부하** $n_j/(1 + \text{배정된 배 수})$ 가 가장 큰 무리에 덧붙이되, 같은 요격점에 겹치면 벽이 중복되므로

- 요격점 비율을 $\lambda_I + \lambda_L \cdot (\text{기존 배정 수})$, $\lambda_L = 0.18$ 로 **모션 쪽 한 층 안쪽에** 두고(중심 방어),

- 모선 기준 방위를 $\pm 40^\circ$ 교대로 틀어 두 배가 같은 방위선 위를 앞뒤로 달리지 않게 한다(구현 주석: 틀지 않으면 집중 포메이션에서 아군 충돌 0→9).

예제. 부하: 무리 1 = $2/(1+1) = 1.0$, 무리 2 = $3/(1+1) = 1.5 \rightarrow$ 무리 2. $\lambda = 0.55 + 0.18 = 0.73$, 방위 $-40^\circ \rightarrow$ 층 요격점 (973, 559), 모선에서 1121 m.

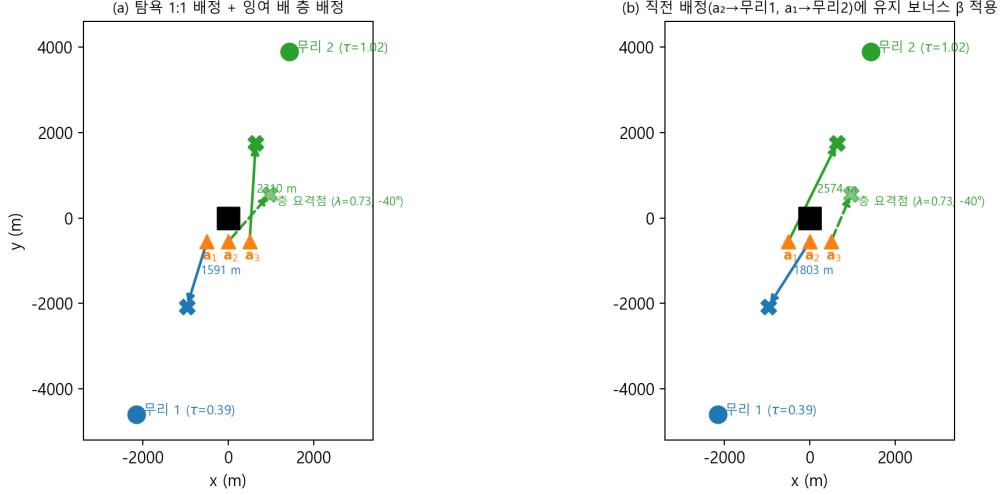


그림 4: 배정 결과. 실선 = 1:1 배정, 점선 = 잉여 배의 층 배정. (a)와 (b)는 직전 배정만 다르다.

4 식 (7) — 경유점: 그물벽의 양 끝

$$\mathbf{t}_k = \mathbf{I} + \left(k - \frac{K-1}{2}\right) L_{\text{net}} \hat{\mathbf{r}}^\perp, \quad k = 0, \dots, K-1, \quad K = 2, L_{\text{net}} = 450 \text{ m} \quad (7)$$

구조. 그물벽은 요격점 $\mathbf{I}$ 를 가운데 둔 길이 L_{net} 의 선분이고, 방향은 접근 방향에 수직이다. $\hat{\mathbf{r}}$ 은 모선→요격점 단위벡터(= 적이 오는 방향의 반대), $\hat{\mathbf{r}}^\perp$ 은 그에 수직인 단위벡터. $K = 2$ 이면 $k - \frac{K-1}{2} = \pm \frac{1}{2}$ 이므로 $\mathbf{t}_{0,1} = \mathbf{I} \mp \frac{L_{\text{net}}}{2} \hat{\mathbf{r}}^\perp$, 즉 요격점 양옆 225 m.

예제(무리 2). $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{I}_2 / \|\mathbf{I}_2\| = (0.345, 0.939)$, $\hat{\mathbf{r}}^\perp = (-0.939, 0.345)$. $\mathbf{t}_0 = (644, 1756) - 225 \hat{\mathbf{r}}^\perp = (856, 1678)$, $\mathbf{t}_1 = (433, 1833)$. 두 점 거리 450 m.

왜 수직인가

적은 무리 중심에서 모선으로, 즉 $-\hat{\mathbf{r}}$ 방향으로 온다. 벽이 이 방향에 수직이면 벽의 투영 폭이 최대(450 m)가 되어 가장 많은 적선 궤적을 가로지른다. 평행이면 투영 폭이 0이다. 무리의 각도 퍼짐이 크면 더 긴 벽이 필요하지만, 휴리스틱은 L_{net} 고정이다 — 학습 정책은 두 끝점을 자유롭게 찍어 이를 넘을 수 있다.

4.1 픽셀 스냅과 유효 마스크 — 정책과 같은 행동공간

학습 정책은 좌표가 아니라 50×50 격자(픽셀 한 변 $\ell = 252 \text{ m}$)의 픽셀을 고른다. 휴리스틱도 같은 공간에서 비교·BC 하려면 $\mathbf{t}_k$ 를 픽셀로 바꿔야 한다.

1. 방어정 p 의 유효 픽셀 $\mathcal{V}_p$ (§4.4.3): 환형 요격 구역 $400 \leq r \leq 4500 \text{ m} \cap$ 육지 밖 $\cap$ 요격점 반경 3000 m 안 $\cap$ 요격점 방위 $\pm 60^\circ$ 안.
2. $\mathbf{t}_0$ 을 $\mathcal{V}_p$ 안에서 최근접 픽셀 중심으로 스냅하고, 간격 제약 — 첫 픽셀에서 $r_{\text{dup}} = 200 \text{ m}$ 이상 $1.5L_{\text{net}} = 675 \text{ m}$ 이하 — 을 만족하는 픽셀 중에서 $\mathbf{t}_1$ 을 스냅한다.

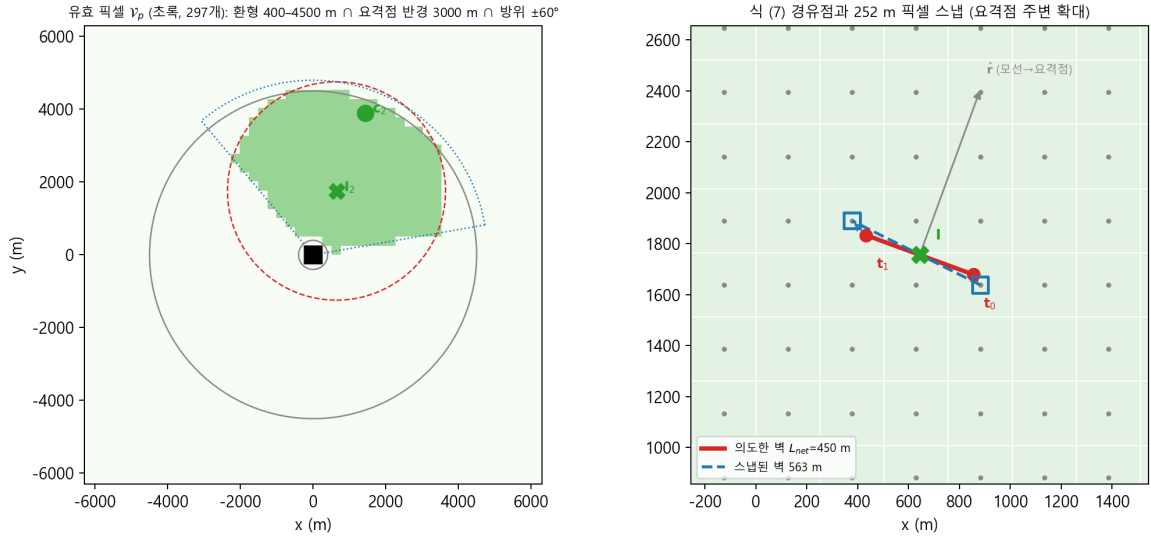


그림 5: (a) 예제 방어정의 유효 픽셀(297개). (b) 요격점 주변 확대: 의도한 벽(빨강)과 스냅된 벽(파랑).

예제. 스냅 결과 (882, 1638), (378, 1890) — 두 픽셀 중심 거리 **563 m**로 의도한 450 m보다 길다. 픽셀이 252 m 단위라 양 끝이 각각 최대 $126\sqrt{2} \approx 178$ m 될 수 있기 때문이다. 563 m는 간격 제약 [200, 675] m 안이므로 허용된다.

스냅이 만드는 문제와 간격 제약의 역할

구현 주석의 실측: 스냅 뒤 벽 길이 중앙값 504 m, 450 m 초과율 66.7%. 그물은 물리적으로 450 m 까지만 깔리므로 두 점이 그보다 멀면 벽이 둘째 점에 닿지 못한 채 끝난다. 간격 상한 $1.5L_{net}$ 은 이 초과를 한계 안에 묶고, 하한 r_{dup} 는 두 점이 같은 자리에 겹쳐 길이 0의 벽이 되는 것을 막는다. 정책과 휴리스틱이 같은 유효 마스크와 간격 제약을 쓰므로, 원고 문장대로 ”두 방법의 행동공간은 같다” — 이것이 BC 목표로 쓸 수 있는 전제이기도 하다(휴리스틱 픽셀이 정책의 마스크 밖이면 로그확률이 $-\infty$ 가 되어 BC 손실이 정의되지 않는다).

5 휴리스틱이 못 보는 것 — 학습 정책과의 차이

원고 §4.3 마지막 문단의 요지를 예제로 풀면:

휴리스틱이 고려하지 않는 것	예제에서의 의미
다른 방어정의 벽	$\mathbf{a}_3$ 과 $\mathbf{a}_2$ 가 모두 무리 2를 맡지만, 총 배정($\lambda_L, \pm 40^\circ$)이라는 고정 규칙으로만 떨어뜨린다. 서로의 벽 위치를 보고 빈틈을 메우지는 않는다.
파상 공격의 뒤 단	무리 2 뒤에 두 번째 단이 있어도 요격점은 첫 단 중심만 본다.
지형의 길목	유효 마스크가 육지를 빼 주긴 하지만, 적이 지나갈 수밖에 없는 해협을 골라 벽을 놓지는 않는다.
무리의 퍼짐·접근 속도	$\Delta\vartheta_j, v_j^{app}$ 는 관측으로만 넘어가고 휴리스틱은 쓰지 않는다.

학습 정책은 같은 배정·같은 유효 마스크 위에서 점수맵으로 해면 전체 후보를 한꺼번에 비교하므로, §5의 차이는 ”무엇을 볼 수 있느냐”가 아니라 ”어떻게 고르느냐”의 차이이다.

6 자주 헛갈리는 점 정리

질문	답
τ_j 하한 0.05는 왜 0이 아닌가?	0이면 먼 무리들이 전부 동률 0이 되어 척수 순위가 사라진다. 0.05는 "척수 $\times 0.05$ "로 순위를 남긴다.
λ_1 는 무리 쪽 비율인가 모션 쪽 비율인가?	모션 쪽. $\mathbf{I} = \mathbf{c} + \lambda_1(\mathbf{m} - \mathbf{c})$ 이므로 λ_1 가 클수록 모션에 가깝다.
β 를 빼는데 비용이 음수가 돼도 되나?	된다. 탐욕은 대소만 비교하므로 절대값은 무관하다. 음수 = "거의 무조건 먼저 선택".
j_p^{prev} 가 사라진 무리면?	대상 집합에 없으므로 보너스가 적용되지 않고 거리로만 배정된다.
$K = 2$ 인데 왜 일반식으로 쓰나?	K 개 경유점을 벽을 따라 등간격으로 놓는 일반형. 학습 정책도 결정마다 그물벽 하나(끝점 2개)를 놓으므로 $K = 2$ 로 맞춘 것.
$\hat{\mathbf{r}}^\perp$ 의 방향(좌/우)은?	어느 쪽이든 $\mathbf{t}_0, \mathbf{t}_1$ 이 서로 바뀔 뿐 벽은 같다. 구현은 $(-r_y, r_x)$.
스냅된 벽이 450 m보다 길면?	그물은 450 m까지만 깔린다. 간격 제약 상한 $1.5L_{\text{net}} = 675$ m가 초과를 한계 안에 묶고, 그 안의 초과분은 벽 끝이 짧아지는 것으로 흡수된다.

A 원고 식 $\leftrightarrow$ 구현 코드 대응

배정은 boatattack_sim/env/defense_env.py의 _compute_assignment, 경유점·스냅은 같은 파일의 heuristic_pix, 파라미터는 env/config.py.

원고	코드	비고
식 (5) 근접도	close = np.clip(1.0 - md / self.world_half, 0.05, 1.0)	world_half = R_w
식 (5) τ_j	threat = np.where(active, cnt * close, -1.0)	비활성 무리 = -1
식 (5) $\mathbf{I}_j$	I = cent + t * (c - cent); t = assign_intercept_t = 0.55	
상위 P 개 대상	topP = np.argsort(-threat)[: , :P]; target &= active	
식 (6) d_{pj}	cost = np.hypot(a_pos - I); 비대상·사망 = BIG	
식 (6) β	cost[...] -= assign_sticky_bonus (6000), 단 prev_is_target 일 때만	원고엔 조건 생략
탐욕 1:1	for _ in range(min(P, K)): argmin $\rightarrow$ 행·열 BIG	
잉여 배 층	load = cnt/(1+nass); t1 = t + assign_layer_dt(0.18)·nass; assign_layer_dbear = 40 교대 회전	원고 $\lambda_L, \pm 40^\circ$
식 (7) $\hat{\mathbf{r}}^\perp, \mathbf{t}_k$	perp = (-rad[1], rad[0]); off = (k-(K-1)/2)*net_max_len; pt = I + perp*off	net_max_len = 450
유효 마스크·스냅	avail = _cnn_valid_mask(); d2 = where(avail, ...); argmin; disk_exclude(cnn_dup_r=200); reach_keep(net_max_len·cnn_reach_slack)	\$4.4.3 $\mathcal{V}_p$, 간격 $[r_{\text{dup}}, 1.5L_{\text{net}}]$